AL210 - Soluzioni tutorato 3

Tutore: Filippo Rossi

23 ottobre 2026

Soluzioni scritte senza supervisione dei docenti e dell'esercitatrice.

Esercizio 1. Sia $G = (\mathbb{R}, +)$ e $X = \mathbb{R}^2$. Definendo $r * (x, y) = (x + ry, y)$ si ha un'azione di G su X? Se sì determinarne le orbite.

Soluzione esercizio 1. Chiaramente $0 * (x, y) = (x + 0y, y) = (x, y)$, inoltre dati $r, s \in \mathbb{R}$ abbiamo che

$$(r + s) * (x, y) = (x + (r + s)y, y) = (x + ry + sy, y)$$

e

$$r * (s * (x, y)) = r * (x + sy, y) = (x + sy + ry, y)$$

e quindi abbiamo un'azione. Per le orbite distinguiamo due casi: se $y = 0$ allora $\mathcal{O}((x, 0)) = \{(x, 0)\}$ siccome $r * (x, 0) = (x, 0)$ per qualsiasi $r \in \mathbb{R}$. Se invece $y \neq 0$ allora al variare di r possiamo ottenere tutti i punti della forma (t, y) con $t \in \mathbb{R}$, quindi $\mathcal{O}((x, y)) = \{(t, y) | t \in \mathbb{R}\} = \mathbb{R} \times \{y\}$.

Esercizio 2. Sia G un gruppo e $H < G$ (non necessariamente normale). Consideriamo la funzione $G \times G/H \to G/H$ definita con $(g, kH) \to (gk)H$

1. Si mostri che si tratta di un'azione transitiva.
2. Si mostri che $\text{Stab}(H) = H$ e $\text{Stab}(kH) = kHk^{-1}$.

Soluzione esercizio 2.

1. Iniziamo verificando che si tratta di un'azione: $e * kH = kH$ e $(gg') * kH = gg'kH = g * (g' * kH)$. Per vedere che è transitiva prendiamo $kH, k'H \in G/H$, allora prendendo come $g = k'k^{-1}$ abbiamo che $g * kH = k'H$ e quindi l'azione è transitiva.
2. Abbiamo che se $g * H = H$ allora $gH = H$ e quindi $g \in H$, quindi $St(H) = H$. Invece se $g * kH = kH$ abbiamo che $gkH = kH$ e quindi $g \in kHk^{-1}$, concludiamo dunque che $St(kH) = kHk^{-1}$.

Esercizio 3. Sia G un gruppo che agisce su due insiemi X e Y secondo le azioni $\star_1$ e $\star_2$ rispettivamente.

1. Dimostrare che $\tau : G \times (X \times Y) \to X \times Y$ tale che $g\tau(x,y) = (g \star_1 x, g \star_2 y)$ è un'azione di G su $X \times Y$.

2. Provare che $St_{(x,y)} = St_x \cap St_y$.

3. Provare che $\mathcal{O}(x,y) \subseteq \mathcal{O}(x) \times \mathcal{O}(y)$. Provare con un controesempio che in generale tale inclusione è stretta.

Soluzione esercizio 3. Affrontiamo un punto alla volta.

1. Sia e l'elemento neutro di G, allora $e\tau(x,y) = (e\star_1 x, e\star_2 y)(x,y), \ \ \forall (x,y) \in X \times Y$ poiché $\star_1, \star_2$ sono delle azioni, e per lo stesso motivo $(gg')\tau(x,y) = \big((gg')\star_1 x, (gg')\star_2 y\big) = \big(g \star_1 (g' \star_1 x), g \star_2 (g' \star_2 y)\big) = g\tau\big(g'\tau(x,y)\big), \ \ \forall g, g' \in G, (x,y) \in X \times Y$.

2. Osserviamo che $g \in St_{(x,y)} \iff g\tau(x,y) = (g \star_1 x, g \star_2 y) = (x,y) \iff g \in St_x$ e $g \in St_y \iff g \in St_x \cap St_y$ come volevamo.

3. Sia $(x',y') \in \mathcal{O}(x,y)$, ossia esiste $g \in G$ tale che $g\tau(x,y) = (g \star_1 x, g \star_2 y) = (x',y')$, quindi in particolare $x' \in \mathcal{O}(x)$ e $y' \in \mathcal{O}(y)$, ossia $(x',y') \in \mathcal{O}(x) \times \mathcal{O}(y)$.
   Sia ora $(\mathbb{Z}, +)$ gruppo additivo, $\mathbb{Z}$ insieme, e l'azione

$$\star_i : \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \to \mathbb{Z}, \ \ n \star_i z = n + z.$$

   Dunque $\mathcal{O}(0) = \mathbb{Z}$ in entrambi i casi (l'azione è la stessa), ma $\mathcal{O}(0,0) = \{(n,n) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}\} \subsetneq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \mathcal{O}(0) \times \mathcal{O}(0)$.

Esercizio 4. Mostrare che le seguenti sono azioni di gruppi e determinarne orbite e stabilizzatori per per gli elementi $y \in X$ indicati nell'esercizio.

1. $\star : \mathbb{Z} \times \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad (z, x) \mapsto z + x$; $y = 0, 2$.
2. $GL_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \to M_2(\mathbb{R}), \quad (A, M) \mapsto AMA^{-1}$; $y = id_2, \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
3. $GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n, \quad (M, v) \mapsto Mv$; $y = e_1, \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}$

Soluzione esercizio 4. Consideriamo un caso alla volta.

1. $\mathbb{Z} \times \mathbb{R} \longrightarrow \mathbb{R}, \quad (z, x) \longmapsto z + x, \quad y = 2.$

   - $0_{\mathbb{Z}} * x = 0 + x = x \quad \forall x \in \mathbb{R}$;
   - $z_1 * (z_2 * x) = z_1 * (z_2 + x) = z_1 + z_2 + x = (z_1 + z_2) * x \quad \forall z_1, z_2 \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{R}$.

   Quindi è un'azione, calcoliamone le orbite:

   $$O(x) = \{y \in \mathbb{R} \mid \exists z \in \mathbb{Z} \text{ t.c. } y = z + x\} = x + \mathbb{Z}.$$

   Poiché $x + \mathbb{Z} \subsetneq \mathbb{R}$, l'azione non è transitiva.

   Dato $y = 2$:

   $$O(2) = 2 + \mathbb{Z}, \qquad \text{Stab}(2) = \{z \in \mathbb{Z} \mid z + 2 = 2\} = \{0\}.$$

   e dato $y = 0$:

   $$O(0) = 0 + \mathbb{Z}, \qquad \text{Stab}(0) = \{z \in \mathbb{Z} \mid z + 0 = 0\} = \{0\}.$$

2. $GL_2(\mathbb{R}) \times M_2(\mathbb{R}) \longrightarrow M_2(\mathbb{R}), \quad (A, M) \longmapsto AMA^{-1}, \quad y = I_2.$

   - $I_2 * M = I_2 M I_2^{-1} = M$;
   - $A * (B * M) = A * (BMB^{-1}) = ABMB^{-1}A^{-1} = (AB) * M$.

   Quindi è un'azione le cui orbite sono:

   $$O(M) = \{N \in M_2(\mathbb{R}) \mid \exists A \in GL_2(\mathbb{R}) \text{ t.c. } N = AMA^{-1}\},$$

   cioè l'insieme delle matrici simili a M. Non è transitiva, poiché non tutte le matrici sono simili.

   Dato $y = I_2$:

   $$O(I_2) = \{I_2\}, \qquad \text{Stab}(I_2) = \{A \in GL_2(\mathbb{R}) \mid AI_2A^{-1} = I_2\} = GL_2(\mathbb{R}).$$

   Dato $y = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$,

   $$O(I_2) = \{N \in M_2(\mathbb{R}) \mid \exists A \in GL_2(\mathbb{R}) \text{ t.c. } N = AMA^{-1}\}$$

   $$\text{Stab}(y) = \left\{ \begin{pmatrix} d + 2b & b \\ b & d \end{pmatrix} \in GL_2(\mathbb{R}) \;\middle|\; d^2 + 2bd - b^2 \neq 0 \right\}$$

3. $GL_n(\mathbb{R}) \times \mathbb{R}^n \longrightarrow \mathbb{R}^n, \quad (M, v) \longmapsto Mv, \quad y = e_1.$

   - $I_n * v = I_n v = v$;
   - $M_1 * (M_2 * v) = M_1 * (M_2 v) = M_1 M_2 v = (M_1 M_2) * v$.

   Quindi è un'azione. L'azione non è transitiva, poiché non esiste $M \in GL_n(\mathbb{R})$ tale che $Mv = 0$ per $v \neq 0$ (le matrici invertibili sono iniettive).

   Dato $y = e_1$:

$$O(e_1) = \{w \in \mathbb{R}^n \mid \exists M \in GL_n(\mathbb{R}) \text{ t.c. } w = Me_1\} = \mathbb{R}^n \setminus \{0\}, \text{ e}$$

$$\text{Stab}(e_1) = \left\{ \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix} : A \in GL_{n-1}(\mathbb{R}) \right\}.$$

Esercizio 5. Siano $\sigma = (1\,2\,3\,4\,5)(6\,7\,8)$ e $\tau = (1\,3\,5\,2\,4)(6\,7\,8)$ in S_8.

1. Determinare il numero di coniugati di σ (Suggerimento: utilizzare la formula (1)).
2. Descrivere il centralizzante di σ in S_8.
3. Trovare $\beta \in S_8$ tale che $\tau = \beta\sigma\beta^{-1}$.

Soluzione esercizio 5. Affrontiamo un punto alla volta:

1. Per calcolare la cardinalità della classe di coniugio di σ usiamo la formula standard: Se un elemento di S_n ha k_1 1-cicli, k_2 2-cicli, ..., k_n n-cicli, allora

$$\big|\operatorname{cl}(\sigma)\big| = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n} j^{k_j}\, k_j!}.$$

   Nel nostro caso la struttura ciclica di $\sigma \in S_8$ è composta da un 5-ciclo e un 3-ciclo, quindi $k_5 = 1$, $k_3 = 1$ e tutti gli altri $k_j = 0$. Quindi

$$\big|\operatorname{cl}(\sigma)\big| = \frac{8!}{5^1 \cdot 3^1 \cdot 1! \cdot 1!} = \frac{8!}{5 \cdot 3} = \frac{40320}{15} = 2688.$$

2. La cardinalità del centralizzante $C_{S_8}(\sigma)$ è data da

$$|C_{S_8}(\sigma)| = \frac{|S_8|}{|\operatorname{cl}(\sigma)|} = \frac{8!}{2688} = 15.$$

   Osserviamo poi che σ ha ordine $\operatorname{mcm}(5,3) = 15$, dunque il sottogruppo ciclico $\langle\sigma\rangle$ ha 15 elementi e quindi $\langle\sigma\rangle \subseteq C_{S_8}(\sigma)$. Poiché il centralizzante ha esattamente 15 elementi, concludiamo $C_{S_8}(\sigma) = \langle\sigma\rangle$.

3. Poiché σ e τ hanno la stessa struttura ciclica (un 5-ciclo e un 3-ciclo), esiste $\beta \in S_8$ tale che $\tau = \beta\sigma\beta^{-1}$. Una scelta esplicita di β che realizza questa coniugazione è

$$\beta = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 & 6 & 7 & 8 \\ 1 & 3 & 5 & 2 & 4 & 6 & 7 & 8 \end{pmatrix},$$

   cioè $\beta = (2\,3\,5\,4)$ nella notazione con cicli (notare che i punti 6,7,8 sono fissi). Verifica rapida: applicando β alle posizioni del ciclo $(1\,2\,3\,4\,5)$ otteniamo il ciclo $(1\,3\,5\,2\,4)$, mentre il 3-ciclo $(6\,7\,8)$ resta invariato, quindi $\beta\sigma\beta^{-1} = \tau$.

Esercizio 6. Sia $(G, \cdot)$ un gruppo e $S(G)$ l'insieme dei suoi sottogruppi. Consideriamo la funzione

$$\begin{array}{rccc} \star: & G \times S(G) & \to & S(G) \\ & (g, H) & \mapsto & gHg^{-1} \end{array}$$

(*i*) Si mostri che $\star$ è un'azione di G su $S(G)$.

(*ii*) Si mostri che, dati H, K con $H \leq K \leq G$, si ha che $H \trianglelefteq K$ se e solo se $K \subseteq \mathrm{Stab}(H)$.

(*iii*) Si descriva l'orbita di H e il suo stabilizzatore quando $G = S_4$ e $H = \langle (12)(34) \rangle$.

Soluzione esercizio 6.

1. Per mostrare che $\star$ è un'azione del gruppo G su $S(G)$, verifichiamo i due assiomi dell'azione di gruppo. Per l'elemento neutro $e \in G$ e per ogni $H \in S(G)$, si ha $e \star H = eHe^{-1} = eHe = H$, per cui l'elemento neutro agisce come la mappa identità. Dati poi due generici elementi $g_1, g_2 \in G$, valutiamo la composizione delle azioni: $g_1 \star (g_2 \star H) = g_1 \star (g_2 H g_2^{-1}) = g_1(g_2 H g_2^{-1})g_1^{-1} = (g_1 g_2)H(g_2^{-1}g_1^{-1}) = (g_1 g_2)H(g_1 g_2)^{-1} = (g_1 g_2) \star H$. Essendo entrambi gli assiomi verificati, $\star$ definisce un'azione di gruppo.

2. Siano H, K sottogruppi di G tali che $H \leq K$. Per definizione, H è normale in K ($H \trianglelefteq K$) se e solo se $kHk^{-1} = H$ per ogni $k \in K$. D'altro canto, lo stabilizzatore di H rispetto all'azione per coniugio è dato da $\mathrm{Stab}(H) = \{g \in G \mid g \star H = H\} = \{g \in G \mid gHg^{-1} = H\} = N_G(H)$, ovvero dal normalizzatore di H in G. Di conseguenza, la condizione che $kHk^{-1} = H$ sia vera per ogni $k \in K$ equivale ad affermare che ogni elemento di K appartiene a $\mathrm{Stab}(H)$, ovvero che $K \subseteq \mathrm{Stab}(H)$.

3. Sia $G = S_4$ e sia $H = \langle (12)(34) \rangle = \{e, (12)(34)\}$. L'orbita di H è costituita da tutti i sottogruppi coniugati di H in S_4. Poiché il coniugio nel gruppo simmetrico conserva la struttura ciclica delle permutazioni, i coniugati dell'elemento non banale $(12)(34)$ sono tutte e sole le doppie trasposizioni disgiunte di S_4, ossia $(12)(34)$, $(13)(24)$ e $(14)(23)$. L'orbita di H è dunque l'insieme $\mathrm{Orb}(H) = \{\langle (12)(34) \rangle, \langle (13)(24) \rangle, \langle (14)(23) \rangle\}$, composta da 3 elementi. Per il Teorema di Orbita-Stabilizzatore si ha $|\mathrm{Orb}(H)| = [S_4 : \mathrm{Stab}(H)] = \frac{|S_4|}{|\mathrm{Stab}(H)|}$, da cui $|\mathrm{Stab}(H)| = \frac{24}{3} = 8$. Lo stabilizzatore $\mathrm{Stab}(H) = N_{S_4}(H)$ contiene H e tutti gli elementi che permutano o lasciano fissi i cicli (12) e (34). Tale sottogruppo di ordine 8 è isomorfo al gruppo diedrale D_4 ed è generato esplicitamente dalla trasposizione (12), dal ciclo (1324) e dalla doppia trasposizione $(12)(34)$, ovvero $\mathrm{Stab}(H) = \{e, (12)(34), (13)(24), (14)(23), (12), (34), (1324), (1423)\}$.

Esercizio 7. Data un'azione $* : G \times X \to X$ dimostrare che se due elementi di X stanno nella stessa orbita allora i loro stabilizzatori sono coniugati

Soluzione esercizio 7. Siano $x, y \in X$ due elementi appartenenti alla stessa orbita sotto l'azione $* : G \times X \to X$, ovvero tali che esista un elemento $g \in G$ per cui $y = g * x$. Ricordiamo che lo stabilizzatore di un generico elemento $z \in X$ è definito come il sottogruppo $\mathrm{Stab}(z) = \{h \in G \mid h * z = z\}$. Consideriamo ora lo stabilizzatore dell'elemento y, che è dato da $\mathrm{Stab}(y) = \{h \in G \mid h * y = y\}$. Sostituendo la relazione $y = g * x$ all'interno della condizione che definisce l'insieme, otteniamo $\mathrm{Stab}(y) = \{h \in G \mid h * (g * x) = g * x\}$. Sfruttando l'assioma di compatibilità dell'azione di gruppo, vale l'uguaglianza $h * (g * x) = (hg) * x$, da cui segue che la condizione si riscrive equivalente come $(hg) * x = g * x$. Moltiplicando a sinistra per l'inverso dell'elemento g, sempre per l'assioma dell'azione si ottiene $g^{-1} * ((hg) * x) = g^{-1} * (g * x)$, la quale si semplifica in $(g^{-1}hg) * x = (g^{-1}g) * x = e * x = x$, dove e rappresenta l'elemento neutro del gruppo G. Questa catena di equivalenze dimostra che un elemento h appartiene a $\mathrm{Stab}(y)$ se e solo se l'elemento $g^{-1}hg$ appartiene a $\mathrm{Stab}(x)$. Ponendo $k = g^{-1}hg$, abbiamo che $k \in \mathrm{Stab}(x)$, da cui ricaviamo $h = gkg^{-1}$. Ciò significa che ogni elemento $h \in \mathrm{Stab}(y)$ è della forma gkg^{-1} per un opportuno $k \in \mathrm{Stab}(x)$, il che prova direttamente l'uguaglianza di insiemi $\mathrm{Stab}(y) = g\mathrm{Stab}(x)g^{-1}$. In conclusione, lo stabilizzatore di y è coniugato allo stabilizzatore di x tramite l'elemento g, dimostrando la tesi.

Esercizio 8. Alla corte di Re Artù si presentano 3 cavalieri bianchi e 2 cavalieri neri. Il Re concede loro di mangiare alla sua tavola rotonda se sapranno dirgli in quanti modi differenti possono disporsi intorno alla tavola. Considerare i cavalieri bianchi (rispettivamente neri) indistinguibili tra loro e il fatto che la tavola può essere ruotata e capovolta.

Soluzione esercizio 8. Per determinare il numero di modi differenti in cui 3 cavalieri bianchi e 2 cavalieri neri possono disporsi attorno a una tavola rotonda che può essere ruotata e capovolta, applichiamo il Lemma di Burnside. Il gruppo di simmetria che agisce sulle 5 posizioni della tavola rotonda è il gruppo diedrale D_5, il quale ha ordine $|D_5| = 2 \times 5 = 10$ ed è composto da 5 rotazioni (inclusa l'identità) e 5 riflessioni. Denotiamo con X l'insieme delle configurazioni fisse di 3 cavalieri bianchi e 2 cavalieri neri sui 5 posti della tavola. Il numero totale di elementi di X è dato dalla combinazione $\binom{5}{3} = 10$. Analizziamo l'insieme dei punti fissi $X^g = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ per ciascun elemento $g \in D_5$. Per la trasformazione identità e, ogni configurazione rimane invariata, quindi $|X^e| = 10$. Per le 4 rotazioni non banali di un angolo $2\pi k/5$ (con $k \in \{1, 2, 3, 4\}$), l'unico modo per cui una configurazione rimanga fissa è che tutti i 5 posti abbiano il medesimo colore, il che è impossibile avendo 3 bianchi e 2 neri; pertanto $|X^r| = 0$ per ciascuna delle 4 rotazioni. Consideriamo ora le 5 riflessioni: ciascuna asse di simmetria passa per uno dei 5 vertici e biseca il lato opposto, lasciando fisso un posto e scambiando a coppie i rimanenti 4 posti. Affinché una configurazione sia fissa sotto una riflessione, il posto sull'asse può contenere un cavaliere di un colore qualsiasi, mentre le due coppie scambiate devono ciascuna contenere due cavalieri dello stesso colore. Poiché disponiamo di 3 cavalieri bianchi (numero dispari) e 2 neri (numero pari), il posto situato sull'asse di simmetria deve necessariamente essere occupato da un cavaliere bianco. I rimanenti 2 cavalieri bianchi devono occupare una delle due coppie di posti simmetrici, mentre i 2 cavalieri neri occupano l'altra coppia. Di conseguenza, per ciascuna delle 5 riflessioni s, vi sono esattamente 2 configurazioni invarianti (determinate da quale delle due coppie simmetriche viene scelta per i cavalieri neri), cioè $|X^s| = 2$. Applicando la formula del Lemma di Burnside, il numero di orbite distinte è dato da $|X/D_5| = \frac{1}{|D_5|} \sum_{g \in D_5} |X^g| = \frac{1}{10}(10 + 4 \times 0 + 5 \times 2) = \frac{1}{10}(10 + 10) = 2$. I cavalieri possono dunque disporsi attorno alla tavola in 2 modi differenti.

Esercizio 9. In quanti modi diversi si possono colorare i lati di un triangolo equilatero con n colori?

Soluzione esercizio 9. Per determinare il numero di modi differenti in cui si possono colorare i 3 lati di un triangolo equilatero utilizzando n colori distinti, applichiamo il Lemma di Burnside. Il gruppo di simmetria che agisce sui lati del triangolo è il gruppo diedrale D_3, il quale ha ordine $|D_3| = 6$ ed è composto dall'identità e, 2 rotazioni (r di 120° e r^2 di 240°) e 3 riflessioni attorno agli assi che passano per un vertice e il punto medio del lato opposto. L'insieme delle possibili colorazioni fisse dei 3 lati con n colori è X, con numero totale di elementi pari a $|X| = n^3$. Calcoliamo ora il numero di elementi fissi $|X^g| = \{x \in X \mid g \cdot x = x\}$ per ogni trasformazione $g \in D_3$. Per l'elemento identità e, ogni colorazione rimane invariata, quindi $|X^e| = n^3$. Per le 2 rotazioni r e r^2, affinché una colorazione rimanga invariata tutti e 3 i lati devono necessariamente avere lo stesso colore; poiché ci sono n scelte possibili per questo singolo colore, si ha $|X^r| = |X^{r^2}| = n$. Per ciascuna delle 3 riflessioni, l'asse della riflessione lascia fisso un lato e scambia gli altri due; per essere invariante sotto la riflessione, il lato sull'asse può assumere un qualsiasi colore tra gli n disponibili, mentre i due lati scambiati devono essere dello stesso colore, per cui si hanno n scelte per il primo lato e n scelte per la coppia di lati simmetrici, ottenendo $|X^s| = n^2$ per ognuna delle 3 riflessioni. Applicando la formula del Lemma di Burnside, il numero di colorazioni distinte a meno di rotazioni e riflessioni è dato da $|X/D_3| = \frac{1}{|D_3|} \sum_{g \in D_3} |X^g| = \frac{1}{6}\left(n^3 + 2n + 3n^2\right) = \frac{n^3+3n^2+2n}{6} = \frac{n(n+1)(n+2)}{6} = \binom{n+2}{3}$.

Esercizio 10. Si calcoli il numero delle parole di 8 lettere che si possono formare con le lettere $\{A, B, C, D\}$ usando due A, tre B, due C e una D. Quante di queste cominciano con BC o con CB?.

Soluzione esercizio 10.

1. Consideriamo il gruppo simmetrico S_8 che agisce sull'insieme X delle parole di 8 lettere cambiando la posizione dei caratteri. Vogliamo calcolare la cardinalità dell'orbita della parola $x = AABBBCCD$. Lo stabilizzatore $\mathrm{Stab}(x)$ di questa parola è costituito dalle permutazioni $\sigma \in S_8$ che lasciano invariata la parola x, cioè dalle permutazioni tali che $\sigma(\{1,2\}) = \{1,2\}$, $\sigma(\{3,4,5\}) = \{3,4,5\}$, $\sigma(\{6,7\}) = \{6,7\}$ e $\sigma(\{8\}) = \{8\}$. In altre parole, $\mathrm{Stab}(x) \cong S_2 \times S_3 \times S_2 \times S_1$, che ha cardinalità $|\mathrm{Stab}(x)| = 2! \cdot 3! \cdot 2! \cdot 1! = 2 \cdot 6 \cdot 2 \cdot 1 = 24$. Per il Teorema di Orbita-Stabilizzatore, la cardinalità dell'orbita (ovvero il numero totale di parole distinte) è data da $|\mathcal{O}(x)| = \frac{|S_8|}{|\mathrm{Stab}(x)|} = \frac{8!}{24} = \frac{40320}{24} = 1680$.

2. Per determinare quante di queste parole iniziano con BC o CB, consideriamo la parola $y = BCAABBCD$. Il numero di parole cercate corrisponde al numero di elementi nell'orbita di y sotto l'azione di S_8 restringendo le permutazioni alle sole posizioni consentite, oppure direttamente al numero di disposizioni distinte aventi una B e una C nelle prime due posizioni e le rimanenti lettere $\{A, A, B, B, C, D\}$ nelle ultime 6 posizioni. Le configurazioni dei primi due posti ammettono 2 possibilità distinte (BC oppure CB). Per le restanti 6 posizioni, consideriamo l'azione del gruppo S_6 sulla parola $z = AABBCD$. Lo stabilizzatore di z sotto l'azione di S_6 è dato da $\mathrm{Stab}(z) \cong S_2 \times S_2 \times S_1 \times S_1$, la cui cardinalità è $|\mathrm{Stab}(z)| = 2! \cdot 2! \cdot 1! \cdot 1! = 4$. Di conseguenza, la cardinalità dell'orbita delle restanti 6 lettere è $|\mathcal{O}(z)| = \frac{|S_6|}{|\mathrm{Stab}(z)|} = \frac{6!}{4} = \frac{720}{4} = 180$. Poiché vi sono 2 scelte indipendenti per le prime due lettere (BC o CB), il numero totale di parole che iniziano con BC o CB è pari a $2 \cdot |\mathcal{O}(z)| = 2 \cdot 180 = 360$.

Esercizio 11. Sia σ una permutazione di S_n e per ogni $1 \leq i \leq n$ indichiamo con k_i il numero di i-cicli che compaiono in σ. Se indichiamo con $\mathrm{Cl}(\sigma)$ l'orbita della permutazione σ sotto l'azione di coniugio, ovvero

$$\mathrm{Orb}(\sigma) = \{x \in S_n \,|\, g\sigma g^{-1} = x \,\text{per qualche}\, g \in S_n\}$$

dimostrare la formula

$$\big|\,\mathrm{cl}(\sigma)\big| = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n} j^{k_j}\, k_j!}. \tag{1}$$

Soluzione esercizio 11. Due permutazioni in S_n sono coniugate se e solo se hanno la stessa struttura ciclica. Per calcolare il numero di elementi nella classe di coniugio $\mathrm{cl}(\sigma)$, determiniamo quanti modi ci sono per formare permutazioni aventi la medesima struttura ciclica di σ (ossia k_j cicli di lunghezza j per ogni $j = 1, \ldots, n$).

- Vi sono $n!$ modi per disporre gli n elementi distinti nelle posizioni dei cicli prefissati.
- Ogni singolo j-ciclo può essere scritto in j modi equivalenti per via della simmetria rotazionale dei cicli (ad esempio $(a_1\, a_2\, \ldots\, a_j) = (a_2\, \ldots\, a_j\, a_1)$). Avendo k_j cicli di lunghezza j, questo introduce un fattore di ridondanza pari a j^{k_j}.
- Poiché cicli disgiunti commutano, l'ordine dei k_j cicli della stessa lunghezza j non altera la permutazione. Questo introduce un ulteriore fattore di ridondanza pari a $k_j!$.

Moltiplicando i fattori di ridondanza per ciascuna lunghezza j, il numero di rappresentazioni distinte per la stessa permutazione è dati da $\prod_{j=1}^{n} j^{k_j} k_j!$. Dividendo $n!$ per tale quantità si ottiene la formula cercata:

$$\big|\,\mathrm{cl}(\sigma)\big| = \frac{n!}{\prod_{j=1}^{n} j^{k_j}\, k_j!}.$$